Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

GUHEM ve Roket Bilimi

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Günümüz · Günümüz

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), BTSO öncülüğünde hayata geçirilen ve uzay ile havacılık temasında Türkiye'nin ilk etkileşimli eğitim merkezi olarak tanıtılan bir yapıdır. Yaklaşık 13.000 metrekarelik alanında 154 etkileşimli düzenek bulunur. Bu sayfada merkezin temasını bir roketin bölümleri üzerinden inceliyoruz.

Pipet Roket Yarışması

Tasarım problemi: Pipetle üflenerek fırlatılan ve en uzağa, en düz giden kâğıt roketi tasarlayın. Kanatçık sayısı ve burun biçimi sizin kararınız.

Sorular

1. Bir roketin bölümlerini aşağıdan yukarıya doğru yaz.

2. Etki–tepki ilkesine günlük hayattan bir örnek ver.

3. Kademeleri ayırmak roketi neden hızlandırır?

4. Roketinin üç atıştaki menzilleri 4,2 m, 5,1 m ve 4,8 m'dir. Ortalama menzili bul.

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Motor ve lüle	**Kanatçıklar**	**Yakıt ve oksitleyici tankları**	**Üst kademe**
Faydalı yük (uydu)	**Burun konisi**		

Atmosferde roketin dengeli uçmasını sağlar.	Yörüngeye son itkiyi verir.	Hava direncini azaltır, faydalı yükü korur.
Gazları hızlandırarak itki üretir.	Motorun yakacağı maddeleri depolar.	Roketin uzaya taşıdığı asıl görev aracı.

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Semerkant'ta Bursalı Kadızâde ve arkadaşları gökyüzünü çıplak gözle ve büyük araçlarla ölçtü.	Roketler ve yapay uydular uzay çağını başlattı.	GUHEM projesi Gökmen Projesi kapsamında başlatıldı.
Merkez, Türkiye Uzay Ajansı iş birliğiyle gençlere uzay ve havacılık eğitimi veriyor.		

Kes-birleştir modeli

Gövde dikdörtgenini bir pipetin çevresine sararak yapıştır. Burun konisini kes, koni biçiminde yapıştırıp üst uca tak. Kanatçıkları alt uca eşit aralıklarla yapıştır.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

